AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 729, DE 28 DE JUNHO DE 2016

Estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão integrantes da Rede Básica e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais que se conectam à Rede Básica, conforme Resolução Normativa nº 442, de 26 de julho de 2011, e dá outras providências.

Voto

Texto Compilado

O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos arts. 6º, 29, incisos II, VII e X, e 31, incisos I e IV, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art. 25, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com base nos arts. 4º, incisos XV e XVI, 12, inciso I, e 17, § 3º, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e o que consta do Processo nº 48500.005637/2002-31, resolve:

Art. 1º Estabelecer as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão integrantes da Rede Básica e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais que se conectam à Rede Básica, conforme Resolução Normativa nº 442, de 26 de julho de 2011.

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, ficam estabelecidos os seguintes termos e respectivas definições:

I – Atraso na Entrada em Operação: período de indisponibilidade compreendido entre a zero hora do dia seguinte ao estabelecido para entrada em operação comercial de uma nova Função Transmissão – FT e o início de sua operação comercial;

II – Desligamento Programado: indisponibilidade de FT, programada antecipadamente em conformidade com o estabelecido nos Procedimentos de Rede;

III – Família de FT: conjunto de FT, que apresenta homogeneidade nos indicadores característicos de desempenho e que cumpre função análoga no sistema elétrico, conforme identificado no Anexo;

IV - Função Transmissão – FT: conforme disposto na Resolução Normativa nº 191, de 12 de dezembro de 2005;

V - Intervenção de Urgência: intervenção solicitada com antecedência inferior a 24 (vinte e quatro) horas, com relação ao horário do desligamento, ou com antecedência entre 24 (vinte e quatro) horas e 48 (quarenta e oito) horas, com relação ao horário do desligamento e sem que seja possível ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS programar as condições operativas do Sistema Interligado Nacional – SIN;

VI - Outros Desligamentos: quaisquer indisponibilidades de FT não considerada como Desligamento Programado;

VII - Padrão de Duração de Desligamentos: duração máxima admissível de Desligamentos Programados ou de Outros Desligamentos de uma FT no período contínuo móvel de 12 (doze) meses, conforme estabelecido no item 1 do Anexo; (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

VIII - Padrão de Frequência de Outros Desligamentos: número máximo admissível de Outros Desligamentos de uma FT, no período contínuo móvel de 12 (doze) meses, conforme estabelecido no item 1 do Anexo;

IX - Pagamento Base – PB: conforme disposto na Resolução Normativa nº 191, de 2005;

X - Parcela Variável por Atraso na Entrada em Operação – PVA: parcela a ser deduzida do PB de uma FT devido a Atraso na Entrada em Operação da FT;

XI - Parcela Variável por Indisponibilidade – PVI: parcela a ser deduzida do PB de uma FT por Desligamento Programado ou Outros Desligamentos;

XII - Parcela Variável por Restrição Operativa – PVRO: parcela a ser deduzida do PB de uma FT por redução da capacidade operativa da FT; e

XIII - Período Noturno: intervalo de tempo entre o horário do crepúsculo e do amanhecer, conforme disposto nos Procedimentos de Rede.

Art. 3º Aplica-se esta Resolução às instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão de energia elétrica de que tratam o art. 1º.

§ 1º Não se aplica o disposto no art. 22 e o disposto em relação aos Padrões de Duração de Desligamentos e aos fatores Ko e Kp estabelecidos no Anexo, para as instalações integrantes de concessão decorrente de licitação realizada até a data de publicação desta Resolução e as instalações autorizadas a essa concessão.

§ 2º Não se aplica o disposto no art. 22 e o disposto em relação aos Padrões de Duração de Desligamentos para as instalações licitadas ou autorizadas a partir da data de publicação desta Resolução, podendo os fatores Ko e Kp serem ajustados nos respectivos editais de licitação ou em resoluções autorizativas.

§ 3º Não se aplica o disposto no art. 22 e o disposto em relação aos Padrões de Duração de Desligamentos para as instalações integrantes de concessão prorrogada a partir de 2012.

§ 4º Não se aplica o disposto nos arts. 13 e 22 e o disposto em relação ao Padrão de Duração de Desligamentos, ao Padrão de Frequência de Outros Desligamentos e aos fatores Ko e Kp estabelecidos no Anexo, devendo esses padrões e fatores serem estabelecidos em ato específico, para as instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais conectadas à Rede Básica resultantes de equiparação aos concessionários de serviço público de transmissão de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa nº 442, de 2011.

Art. 3º Aplica-se esta Resolução às instalações de que trata o art. 1º.

Parágrafo único. Não se aplicam os fatores Ko e Kp estabelecidos no Anexo para as instalações integrantes de concessão decorrente de licitação cujos fatores Ko e Kp estejam estabelecidos nos respectivos editais de licitação, nos contratos de concessão ou em resoluções autorizativas. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

DA QUALIDADE DO SERVIÇO

Art. 4º A qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica será medida com base na disponibilidade e na capacidade operativa das instalações de transmissão, devendo o período da indisponibilidade e o período e a magnitude da restrição da capacidade operativa serem apurados pelo ONS para cada evento com duração igual ou superior a 1 (um) minuto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004.

§ 1° Aplica-se PVA a uma FT quando ocorrer Atraso na Entrada em Operação da referida FT.

§ 2° Aplica-se PVI a uma FT quando ocorrer Desligamento Programado ou Outros Desligamentos da referida FT.

§ 3° Aplica-se PVRO a uma FT quando houver restrição de capacidade operativa da referida FT.

§ 4° O ONS deverá disponibilizar em seu sítio e encaminhar à ANEEL, até o quinto dia útil do mês de junho de cada ano, relatório técnico contendo os atrasos, as indisponibilidades, as restrições de capacidade operativa e os descontos das parcelas variáveis associadas a cada evento, apurados de junho a maio do ano subsequente, para as FT integrantes das instalações de transmissão de que tratam o art. 1º.

§ 5° O desconto da parcela variável correspondente a FT constituída por instalações sob responsabilidade de mais de uma concessão deverá ser aplicado à parcela de receita associada às instalações da concessionária de transmissão responsável pelo evento.

§ 6º Quando o número de Outros Desligamentos de uma FT ultrapassar o correspondente Padrão de Frequência de Outros Desligamentos, conforme estabelecido no item 1 do Anexo, apurado no período contínuo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de início da apuração, o ONS deverá informá-lo à ANEEL para fins de fiscalização.

§ 7º Aplica-se PVI, com os mesmos parâmetros de Outros Desligamentos, a uma FT assistida remotamente enquanto ela permanecer energizada e houver impossibilidade de utilização de seus equipamentos para manobra ou operação. (Incluído pela REN ANEEL 864, de 10.12.2019)

Art. 5º A concessionária de transmissão deverá informar ao ONS quando ocorrer:

I - a utilização de equipamento reserva remunerado para manter uma FT em operação;

II - a indisponibilidade de equipamento reserva remunerado; e

III - o retorno de equipamento reserva remunerado à condição de disponível.

§ 1º Em lugar da aplicação da PVI, será descontada parcela da Receita Anual Permitida – RAP:

I - de equipamento substituído por equipamento reserva remunerado considerando o período em que o equipamento substituído não estiver sendo utilizado para manter em operação uma FT, devendo, neste caso, não ser aplicado desconto na parcela da RAP do equipamento reserva remunerado; e

II - de equipamento reserva remunerado considerando o período em que estiver indisponível.

§ 2º Quando o equipamento reserva remunerado informado como disponível não puder ser utilizado, o período de que trata o inciso II do § 1º deverá ser acrescido do período compreendido entre a data da solicitação pelo ONS para utilização e a última data informada como de retorno do equipamento reserva remunerado à condição de disponível ou, na ausência dessa informação, a data mais recente estabelecida no termo de liberação para operação comercial.

§ 3° Para as FT - Transformação constituídas de transformadores trifásicos, incluindo aquelas utilizadas como reserva energizada em operação, será: (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

I - em lugar da aplicação da PVI, descontada a parcela da RAP daquelas FT - Transformação indisponíveis, enquanto mantido o critério de confiabilidade estabelecido para a transformação da subestação; e (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

II - aplicada PVI àquelas FT - Transformação indisponíveis a partir da qual não é mais atendido o critério de confiabilidade estabelecido para a transformação da subestação. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

Art. 6º A concessionária de transmissão deverá requerer aos órgãos ambientais competentes as autorizações para a execução de ações necessárias para preservar a disponibilidade e a plena capacidade operativa das instalações sob sua responsabilidade.

§ 1º Aplica-se PVI ou PVRO, respectivamente, no caso de indisponibilidade ou restrição operativa de FT em função de risco ou ocorrência de queimada ou incêndio florestal.

§ 2º Na aplicação da PVRO o ONS deverá estabelecer os valores das restrições de curta e longa duração, devendo ser atribuído o valor de 100 % (cem por cento) para o caso de haver risco ou ocorrência de queimada ou incêndio florestal que resulte na impossibilidade do uso de FT disponível.

§ 3º A concessionária de transmissão responsável por instalações nas regiões com maior risco de queimada ou incêndio florestal deverá encaminhar até 31 de dezembro de cada ano relatório à ANEEL e ao ONS apresentando as ações planejadas e executadas de forma a garantir a disponibilidade e a plena capacidade operativa dessas instalações.

§ 4º Caso ocorra queimada ou incêndio florestal em áreas que não estejam sob responsabilidade da concessionária de transmissão, ela poderá requerer ao ONS a recontabilização da PVI ou da PVRO correspondente, apresentando as respectivas comprovações das ações adotadas nas áreas sob sua responsabilidade.

§ 5º Caso os órgãos ambientais não concedam as autorizações referidas no **caput** por razões que não estejam sob responsabilidade da concessionária de transmissão, ela poderá requerer ao ONS a recontabilização da PVI ou da PVRO correspondente apresentando as análises e conclusões dos órgãos ambientais.

DA APLICAÇÃO DOS DESCONTOS

Art. 7º O valor da PVA será calculado conforme os seguintes critérios:

I – o período de atraso será limitado em 90 (noventa) dias para efeito de desconto;

II – o valor por dia de atraso nos primeiros 60 (sessenta) dias corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor "pro rata-dia" do PB da FT; e

III – o valor por dia de atraso entre o 61º (sexagésimo primeiro) dia e o 90º (nonagésimo) dia corresponderá ao valor "pro rata-dia" do PB da FT.

§ 1° O valor da PVA será descontado em parcelas iguais nos (18) dezoito primeiros meses a partir da entrada em operação comercial da FT.

~~§ 2° A PVA aplicada pelo ONS poderá ser recontabilizada caso a ANEEL, mediante solicitação da concessionária de transmissão, isente parcial ou totalmente a responsabilidade da concessionária pelo atraso.~~

~~Art. 8° O valor da PVI será calculado da seguinte forma:~~

$$PVI = \frac{PB}{24.60.D} \cdot \left(K_P \cdot \sum_{i=1}^{NP} PADP_i + \sum_{j=1}^{NO} \left(Ko_j . PAOD_j \right) \right)$$

~~Sendo:~~

~~*D* Número de dias no mês da ocorrência;~~

~~*24.60.D* Número de minutos no mês da ocorrência;~~

~~*PB* Pagamento Base da FT relativo ao mês de início da ocorrência do evento;~~

~~*PADPi* Período Associado a Desligamento Programado *i*, em minutos;~~

~~*PAODj* Período Associado a Outro Desligamento *j*, em minutos;~~

~~K_P Fator multiplicador para Desligamento Programado (item 1 do Anexo);~~

~~K_O Fator multiplicador para Outros Desligamentos (item 1 do Anexo), sendo que esse fator será reduzido para K_P após o 300º minuto;~~

~~*NP* Número de Desligamentos Programados da FT ocorrido ao longo do mês; e~~

~~*NO* Número de Outros Desligamentos da FT ocorrido ao longo do mês.~~

~~§ 1° Nas instalações para as quais se aplicam o Padrão de Duração de Desligamentos, se no período contínuo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de início da apuração o somatório das durações dos desligamentos acumulados nesse período para desligamentos programados ou outros desligamentos for superior aos respectivos padrões de duração e se no período contínuo de 11 (onze) meses anteriores ao mês objeto da apuração, o somatório das durações dos desligamentos acumulados nesse período para desligamentos programados ou outros desligamentos for inferior aos respectivos padrões de duração, os tempos de indisponibilidade para fins de cálculo da PVI passarão a contar, dentro do mês da apuração, a partir da violação dos correspondentes padrões. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~§ 2° Nas instalações para as quais não se aplicam o Padrão de Duração de Desligamentos e para aquelas de que trata o § 1º que no período contínuo de 11 (onze) meses anteriores ao mês objeto da apuração o somatório das durações dos desligamentos acumulados nesse período para desligamentos programados ou outros desligamentos for superior aos respectivos padrões de duração, serão considerados, para fins de cálculo da PVI, os tempos de indisponibilidade do mês objeto da apuração; (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~§ 3° O desligamento de FT na qual esteja sendo realizada intervenção programada junto ao ONS em instalação energizada será classificado como Outros Desligamentos, utilizando se o fator Ko igual ao Kp, não devendo ser considerado no cômputo do Padrão de Frequência de Outros Desligamentos.~~

§ 4° O desligamento de FT para Intervenção de Urgência será classificado como Outros Desligamentos, utilizando-se o fator Ko igual a 50 (cinquenta).

§ 5º Quando, por responsabilidade da concessionária de transmissão, a duração do Desligamento Programado de uma FT for superior ao período estabelecido junto ao ONS, o período de atraso, após superado o correspondente Padrão de Duração de Desligamentos, será classificado como Outros Desligamentos, utilizando-se o fator Kp multiplicado por 1,5 (um e meio) nos primeiros 30 minutos de atraso e o fator Kp multiplicado por 5 (cinco) no período subsequente, sendo a duração real do desligamento considerada no cômputo dos Padrões de Duração de Desligamentos, e não devendo ser considerado no cômputo do Padrão de Frequência de Outros Desligamentos.

§ 5º Quando, por responsabilidade da concessionária de transmissão, a duração do Desligamento Programado de uma FT for superior ao período estabelecido junto ao ONS, o período de atraso será classificado como Outros Desligamentos, utilizando-se o fator Kp multiplicado por 1,5 (um e meio) nos primeiros 30 minutos de atraso e o fator Kp multiplicado por 5 (cinco) no período subsequente, não devendo ser considerado no cômputo do Padrão de Frequência de Outros Desligamentos. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 6° Se o ONS solicitar o religamento de uma FT, após a concessionária informar ao ONS que a referida FT está apta a ser religada, e essa FT não for religada, ela será considerada indisponível e o período subsequente à informação da concessionária considerado como Outros Desligamentos, não devendo ser considerado no cômputo do Padrão de Frequência de Outros Desligamentos.

§ 7° Se o ONS solicitar o religamento de uma FT disponível que esteja desligada por conveniência operativa e essa FT não for religada, ela será considerada indisponível e o período subsequente à solicitação do ONS considerado como Outros Desligamentos, não devendo ser considerado no cômputo do Padrão de Frequência de Outros Desligamentos.

§ 8º Quando a duração do Desligamento Programado for menor do que o período estabelecido junto ao ONS, a PVI para o período entre o retorno à disponibilidade e o final do período programado será calculada sobre 20% (vinte por cento) do período programado junto ao ONS e não utilizado. (Incluído pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

Art. 9º O valor da PVRO será calculado da seguinte forma:

$$PVRO = \frac{PB}{24.60.D} \cdot \left(\sum_{t=1}^{NRL} (ROL_t . DROL_t) + \sum_{c=1}^{NRC} (ROC_c . DROC_c) \right)$$

Sendo:

D – Número de dias no mês da ocorrência;

24.60.D – Número de minutos no mês da ocorrência;

PB – Pagamento Base da FT relativo ao mês de início da ocorrência do evento;

ROL – Redução proporcional da capacidade operativa de longa duração;

ROC – Redução proporcional da capacidade operativa de curta duração;

~~*DROL* Duração, em minutos, de uma restrição operativa de longa duração que ocorreu durante o mês para a FT submetida à restrição;~~

~~*DROC* Duração, em minutos, de uma restrição operativa de curta duração que ocorreu durante o mês para a FT submetida à restrição;~~

~~*NRL* Número de restrições operativas de longa duração no mês; e~~

~~*NRC* Número de restrições operativas de curta duração no mês.~~

~~§ 1º A redução da capacidade operativa de curta duração e a redução da capacidade operativa de longa duração da FT serão estabelecidas tendo como referência o valor contratado, independentemente da necessidade operacional do sistema.~~

~~§ 2º Caso ocorra um evento que altere o valor da restrição operativa temporária da FT, a PVRO será calculada com base na nova condição, a partir do momento de sua ocorrência.~~

~~§ 3º Na FT - Transformação em que houver indisponibilidade apenas do enrolamento terciário, será aplicada a PVRO de forma proporcional à razão entre a capacidade do enrolamento terciário e a capacidade total da FT.~~

~~§ 4° A aplicação da PVRO de uma FT cessará quando a concessionária de transmissão informar ao ONS a eliminação da restrição operativa ou a permanência da restrição operativa devida a terceiro.~~

~~Art. 10. A soma dos valores da PVI e da PVRO não poderá ultrapassar:~~

~~I - 50% (cinquenta por cento) do PB de uma FT no mês de apuração, deslocando-se para os meses subsequentes o saldo que restar;~~

~~II - 25% (vinte e cinco por cento) do somatório dos PB de uma FT efetuados durante o período contínuo de 12 (doze) meses, incluindo o mês anterior ao mês objeto da apuração;~~

~~III - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos PB de uma FT associados aos equipamentos integrantes de mais de uma concessão de transmissão de FT, para o período de que trata o inciso II; ou~~

~~IV - 12,5% (doze e meio por cento) do valor da RAP da concessão para o período de que trata o inciso II, considerando-se o desconto referente aos valores das PVI e das PVRO de todas as FT dessa concessão.~~

~~§ 1º Quando for atingido um dos limites dos descontos definidos nos incisos II, III e IV e a FT continuar indisponível ou com restrição operativa temporária, o ONS deve informar à fiscalização da ANEEL.~~

~~§ 2º Decorridos 30 dias consecutivos após atingido um dos limites definidos nos incisos II, III e IV sem o retorno à operação da instalação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária, o ONS deve apurar o evento e realizar a suspensão do PB da referida FT considerando o período de indisponibilidade ou restrição operativa após atingido um dos limites referidos, exceto no caso de o~~

~~evento ser classificado como caso fortuito ou força maior mediante análise do ONS de relatório enviado pela concessionária.~~

~~§ 2º Decorridos 30 dias consecutivos após atingido um dos limites definidos nos incisos II, III e IV sem o retorno à operação da instalação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária, o ONS deve realizar a suspensão do PB da FT considerando o período de indisponibilidade ou restrição operativa após atingido um dos limites referidos. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA A APURAÇÃO~~

~~Art. 11. A apuração de indisponibilidades e de restrições da capacidade operativa das instalações será considerada no sistema de apuração mensal de serviços e encargos de transmissão, relacionada a cada concessionária, devendo ser concluída até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao da ocorrência dos eventos e os correspondentes descontos serem efetivados a partir do mês seguinte ao da apuração.~~

~~Art. 12. Não será considerado para aplicação da PVI:~~

~~I - o desligamento solicitado pelo ONS;~~

~~II - o desligamento programado já iniciado e suspenso por solicitação do ONS;~~

~~III - os seguintes períodos para realização de manutenção preventiva cadastrada em sistema de acompanhamento de manutenções do ONS:~~

~~a) 20 (vinte) horas, por intervenção, a cada período completo de 3 (três) anos, para a FT - Transformação e para a FT - Controle de Reativo, exceto Compensador Síncrono;~~

~~b) 20 (vinte) horas, por intervenção, a cada período completo de 6 (seis) anos, para a FT - Linha de Transmissão; e~~

~~c) 1080 (mil e oitenta) horas, por intervenção, a cada período completo de 5 (cinco) anos, para Compensador Síncrono.~~

~~§ 1º Será permitida a divisão das horas de isenção em duas intervenções, desde que as manutenções tenham sido previamente informadas no sistema de acompanhamento de manutenções do ONS e a segunda intervenção tenha sido planejada em decorrência da primeira.~~

~~§ 2º O cadastro das atividades da segunda intervenção que tenha sido planejada em decorrência da primeira deve ser feito no sistema de acompanhamento de manutenções do ONS em até 30 dias após o término da manutenção originária.~~

~~§ 3º Para as manutenções referidas nas alíneas a) e b) do inciso III, deverá ser aplicada PVI utilizando o fator Kp igual a 1 (um) para o período superior a 20 (vinte) e inferior ou igual a 30 (trinta) horas.~~

~~IV - o desligamento incluído no Programa Mensal de Intervenção para implantação de:~~

~~a) ampliação;~~

~~b) reforço; ou~~

~~c) melhoria constante do Plano de Modernização de Instalações ou autorizada pela ANEEL.~~

~~V - o desligamento solicitado pela concessionária de transmissão por motivo de:~~

~~a) segurança de terceiros; ou~~

~~b) realização de serviços ou obras de utilidade pública.~~

~~VI - o desligamento devido à contingência em outra instalação, sob responsabilidade de terceiro, desde que tenha ocorrido ajuste e atuação corretos da proteção;~~

~~VII - o desligamento por atuação correta de Sistema Especial de Proteção;~~

~~VIII - o desligamento por falha em FT constante do Programa Mensal de Intervenção por solicitação da concessionária não atendida pelo ONS, desde que o desligamento tenha ocorrido a partir da data originalmente solicitada pela concessionária;~~

~~IX - o período de até 3 (três) horas iniciais de indisponibilidade de FT por falha de transformador integrante de FT - Transformação ou por falha de reator integrante de FT - Controle de Reativo ou de FT - Linha de Transmissão, desde que seja substituído por correspondente equipamento reserva;~~

~~X - o período de até 120 (cento e vinte) horas iniciais de indisponibilidade de uma FT - Linha de Transmissão - Cabo Isolado, por falha permanente ocorrida na FT contendo trechos em cabo diretamente enterrado ou cabo submerso, podendo ser aplicado um período adicional em casos onde a intervenção nos cabos esteja condicionada a atendimento de exigências de órgãos públicos e/ou remanejamento de instalações de terceiros, mediante comprovação pela concessionária por meio de relatório técnico;~~

~~XI - o período necessário ao religamento manual de uma FT - Linha de Transmissão, nos termos das rotinas de recomposição do sistema constantes dos Procedimentos de Rede, com o dispositivo de religamento automático desativado ou não instalado devido a restrições sistêmicas ou por determinação do ONS;~~

~~XII - o período de intervenção em uma FT desenergizada em consequência do desligamento para intervenção em outra FT, desde que atendidas as seguintes condições:~~

~~a) a intervenção deve ser solicitada em prazo igual ou superior ao definido nos Procedimentos de Rede para as Intervenções de Urgência e está sujeita às condições relacionadas à reprogramação ou cancelamento vinculado ao desligamento que originou a desenergização;~~

~~b) período programado ou reprogramado limitado pelo correspondente período de desligamento da FT que originou a desenergização;~~

~~c) tempo de retorno à operação declarado igual ou inferior ao tempo declarado de retorno da FT que originou a desenergização;~~

~~d) a indisponibilidade da FT desenergizada em consequência do desligamento para intervenção em outra FT será classificada como Desligamento Programado para efeito de aplicação da PVI a partir do retorno à operação do equipamento que originou a desenergização; e~~

~~e) para o período de indisponibilidade que exceder o originalmente programado ou reprogramado, será aplicado desconto conforme a condição disposta no § 5º do art. 8º.~~

~~XIII - o período de indisponibilidade vinculado a projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica — P&D cadastrado na ANEEL e em execução, desde que atendidas as seguintes condições:~~

~~a) não impuser reduções de confiabilidade às instalações;~~

~~b) não causar aumento de custo operacional; e~~

~~c) o desligamento for realizado em época e período mais adequados às necessidades do SIN, conforme avaliação do ONS com as concessionárias de transmissão envolvidas.~~

~~XIV - o período de 72 (setenta e duas) horas contínuas, a partir de falha ocorrida em transformador de FT – Transformação ou reator, de FT – Controle de Reativo ou de FT – Linha de Transmissão, para que a concessionária realize o transporte e a instalação de outro transformador ou reator que não esteja localizado na subestação da ocorrência;~~

~~XV - o período de limitação técnica para religamento de compensador síncrono e compensação série, após desligamentos automáticos ou programados, desde que previamente declarado pela concessionária de transmissão e validado pelo ONS; e~~

~~XV - o período de limitação técnica para religamento de compensador síncrono, compensador estático, banco de capacitores e compensação série, após desligamentos automáticos, desde que os equipamentos e os períodos de limitação técnica estejam previamente declarados pela concessionária de transmissão e validados pelo ONS; e (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

XVI - o desligamento decorrente de investigações solicitadas pela ANEEL.

Art. 13. Não serão considerados, para efeito da aplicação da PVI e da PVRO, assim como para registro de desligamentos, os desligamentos e as restrições operativas ocorridas no período de 6 (seis) meses a contar da data de entrada em operação comercial de uma nova FT ou de novo equipamento principal, conforme estabelecido pela Resolução Normativa nº 191, de 2005, em FT existente.

Art. 13. Não serão considerados, para efeito da aplicação da PVI e da PVRO, assim como para registro de desligamentos, os períodos de indisponibilidade ou de restrições operativas contidos no período de 6 (seis) meses a contar da data de entrada em operação comercial de uma nova FT ou de novo equipamento principal, conforme estabelecido pela Resolução Normativa nº 191, de 2005, em FT existente. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 1° Para as FT energizadas em vazio devido a pendências impeditivas de terceiros, será concedida a isenção de que trata o **caput** a partir da energização com carga.

§ 2° A isenção de que trata o **caput** se aplica para seccionamento de FT - Linha de Transmissão, desde que os desligamentos e as restrições operativas tenham se originado dos novos equipamentos implantados.

DOS CRITÉRIOS ESPECIAIS PARA A APURAÇÃO DOS DESCONTOS

Art. 14. O cancelamento pela concessionária de transmissão da programação de desligamento de uma FT previamente aprovada pelo ONS, com antecedência inferior a 5 (cinco) dias em relação à data prevista, implicará desconto equivalente a 20% (vinte por cento) do período programado, não sendo o período programado subtraído do Padrão de Duração de Desligamentos.

Art. 14. O cancelamento pela concessionária de transmissão da programação de desligamento de uma FT previamente aprovada pelo ONS, com antecedência inferior a 5 (cinco) dias em relação à data prevista, implicará desconto equivalente a 20% (vinte por cento) do período programado. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 1º O ONS poderá não aplicar desconto em desligamentos cancelados no prazo inferior ao descrito no **caput,** desde que a concessionária encaminhe relatório técnico demonstrando que o cancelamento foi motivado por uma das seguintes situações:

I – condições climáticas adversas; e

II – necessidade de atendimento de urgências, emergências e/ou perturbações no sistema.

§2º O desconto de que trata o **caput** incidirá sobre a parcela do PB da FT - Módulo Geral de que trata o art. 18, parcela do PB da FT - Módulo Geral de que trata o art. 17, sobre a parcela do PB associado ao reator não manobrável de FT Linha de Transmissão de que trata o art. 19 e sobre a parcela

~~do PB associado ao módulo de controle da FT - Controle de Reativo (Compensação série). (Redação dada pelo DSP ANEEL 3.301, de 16.12.2016)~~

~~Art. 15. Caso o ONS não viabilize a inclusão ou alteração de desligamento no Programa Mensal de Intervenção, para manutenção de um equipamento, ele terá que programá-lo ou reprogramá-lo dentro dos prazos e condições definidos nos Procedimentos de Rede e, caso ocorra evento que cause dano no equipamento enquanto a manutenção não for realizada em decorrência da reprogramação por parte do ONS, a concessionária poderá ser ressarcida.~~

~~Parágrafo único. A ANEEL avaliará o relatório técnico que a concessionária deverá encaminhar comprovando que a não realização ou reprogramação do desligamento para manutenção provocou dano no equipamento e que a concessionária efetuava corretamente a sua manutenção.~~

~~Art. 16. Quando a concessionária de transmissão alegar, por meio de requerimento específico, que o desligamento de uma FT for decorrente de caso fortuito ou força maior, que interfiram na prestação do serviço, o ONS avaliará a possibilidade de desconsideração do período correspondente.~~

~~§ 1º O requerimento de que trata o **caput**, para fins de avaliação, eventual perícia técnica e aprovação pelo ONS, deve ser acompanhado de relatório técnico demonstrando que o evento foi originado por uma das situações descritas no **caput**, devendo comprovar que:~~

~~§ 1º O requerimento de que trata o caput, para fins de avaliação e aprovação pelo ONS, deve ser acompanhado de relatório técnico demonstrando que o evento foi originado por uma das situações descritas no **caput**. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~I - o desligamento qualificado como caso fortuito ou força maior decorreu de falha originada por eventos que extrapolaram as especificações do projeto e da fabricação, bem como os procedimentos de montagem, construção, comissionamento, operação e manutenção; e (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~II - no caso de desligamento de emergência, esse foi realizado com o objetivo de evitar riscos à segurança das instalações, do sistema ou de terceiros, sem tempo hábil para programação prévia de intervenção de acordo com os Procedimentos de Rede.~~

~~II - no caso de desligamento de emergência, o requerimento deve comprovar que esse foi realizado com o objetivo de evitar riscos à segurança das instalações, do sistema ou de terceiros, sem tempo hábil para programação prévia de intervenção de acordo com os Procedimentos de Rede. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~§ 2º Cessado o evento causador do desligamento de que trata o **caput**, relativo a uma FT - Linha de Transmissão, deverão ser observados os prazos a seguir estabelecidos, a partir dos quais será iniciada a consideração do período, classificado como Outros Desligamentos, para efeito de desconto da PVI:~~

I – no caso de queda ou dano de estrutura, independente de desprendimento ou queda de cabo ao solo: 20 (vinte) horas para a detecção dos locais de falha, isolamento e mobilização, adicionadas 40 (quarenta) horas para o reparo de cada estrutura afetada de circuito simples e 50 (cinquenta) horas para o reparo de cada estrutura afetada de circuito duplo, sem consideração de tempo adicional referente ao Período Noturno; e

II – no caso de desprendimento ou queda de cabo ao solo sem queda ou dano de estrutura: 8 (oito) horas por fase ou cabo para-raios e por trecho entre estruturas, não sendo computado o eventual Período Noturno utilizado para a localização da falha.

§ 3º A concessionária de transmissão poderá solicitar prorrogação do início da contagem do prazo de recomposição estabelecido no § 2º em função de dificuldades para acesso ao local relacionadas com o evento causador do caso fortuito ou força maior, sendo necessário encaminhamento de relatório para avaliação do ONS.

Art. 17. No caso do desligamento de equipamento que compõe a FT - Módulo Geral, que não cause indisponibilidade de todas as outras FT conectadas na mesma subestação, acarretará a aplicação da PVI utilizando para o cálculo 50% (cinquenta por cento) do PB da FT - Módulo Geral e o período de indisponibilidade do equipamento que compõe a FT - Módulo Geral que causou o evento.

Parágrafo único. Não estando alguma FT vinculada à FT - Módulo Geral apta a ser energizada após a liberação para operação do equipamento da FT – Módulo Geral, será aplicado a essa FT o critério disposto no § 6º do art. 8°.

Art. 17. No caso de indisponibilidade de equipamento que compõe a FT - Módulo Geral, exceto disjuntor, que cause indisponibilidade de outras FT conectadas na mesma subestação, será aplicada PVI utilizando para o cálculo o PB da FT - Módulo Geral multiplicado pela relação entre o número de outras FT indisponíveis e o total de FT conectadas na subestação. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 1º Não estando alguma FT conectada na subestação apta a ser energizada após a liberação para operação do equipamento da FT - Módulo Geral, será aplicado a essa FT o critério disposto no § 6º do art. 8°. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 2º No caso de indisponibilidade de disjuntores que compõem a FT – Módulo Geral, independentemente da indisponibilidade de outras FT, será aplicada PVI utilizando para o cálculo o PB da FT – Módulo Geral multiplicado: (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

I – pela divisão entre o número de disjuntores indisponíveis na FT – Módulo Geral e o total de disjuntores da FT – Módulo Geral, no caso de arranjo barra dupla com disjuntor e meio. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

II – por 50% (cinquenta por cento) nos demais arranjos de barramento. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

~~Art. 18. O período de operação de uma FT com indisponibilidade de um dos seus terminais ou trechos, e com a energização do restante da FT estabelecida pelo ONS, acarretará a aplicação da PVI utilizando para o cálculo 50% (cinquenta por cento) do PB da referida FT.~~

~~Art. 18. À exceção da FT – Módulo Geral, a utilização parcial de uma FT, por solicitação do ONS, com indisponibilidade de um dos seus terminais ou equipamentos principais, acarretará a aplicação de PVI utilizando para cálculo o PB dos terminais em que houver equipamentos indisponíveis e/ou o PB dos equipamentos principais indisponíveis. (Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~Art. 19. O período de operação de uma FT – Linha de Transmissão com indisponibilidade do seu reator não manobrável sob tensão, e com a concordância do ONS da utilidade dessa configuração, acarretará a aplicação da PVI sobre a parcela do PB associado ao reator com fator Ko ou Kp da FT - Linha de Transmissão, durante o período de indisponibilidade do reator.~~

~~Parágrafo único. Se a indisponibilidade do reator não manobrável acarretar redução da capacidade operativa da FT, haverá também aplicação da PVRO na parcela do PB associado ao restante da FT - Linha de Transmissão.~~

~~Art. 20. O período de operação de uma FT - Controle de Reativo (Compensação Série) com indisponibilidade do seu módulo de controle, e com a concordância do ONS da utilidade dessa configuração, acarretará a aplicação da PVI utilizando para o cálculo 80% (oitenta por cento) do PB da referida FT.~~

~~DO PROCEDIMENTO PARA A LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DE PVA, PVI e PVRO~~

~~Art. 21. Os valores de PVA, PVI e PVRO deverão ser simultaneamente descontados das concessionárias de transmissão e subtraídos dos encargos de uso do sistema de transmissão devidos pelos usuários.~~

~~Parágrafo único. Os valores deverão ser rateados entre os usuários responsáveis pelo pagamento da receita da FT que sofreu aplicação de PVA, PVI e/ou PVRO na proporção direta dos seus respectivos encargos de uso do mês anterior ao de desconto.~~

~~§ 1º Os valores deverão ser rateados entre os usuários responsáveis pelo pagamento da receita da FT que sofreu aplicação de PVA, PVI e/ou PVRO na proporção direta dos seus respectivos encargos de uso do mês anterior ao de desconto. (Renumerado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~§ 2º Quando houver suspensão da aplicação dos descontos, caso a decisão do mérito seja favorável à cobrança, os valores devidos deverão ser atualizados pelo ONS para o mês do início da cobrança, utilizando o respectivo índice de atualização contratual da Receita Anual Permitida – RAP. (Incluído pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)~~

~~§ 3º Quando houver recontabilização de descontos, os valores a serem cobrados ou devolvidos deverão ser atualizados pelo ONS para o mês da recontabilização, utilizando o respectivo~~

índice de atualização contratual da Receita Anual Permitida – RAP. (Incluído pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

DO ADICIONAL À RAP
(Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

Art. 22. A concessionária de transmissão receberá valor adicional à RAP vinculado a cada FT quando a duração de Outros Desligamentos da FT, acumulada no período de 1º de junho de um ano até 31 de maio do ano subsequente, for igual ou inferior ao correspondente valor estabelecido no item 2 do Anexo. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 1º Atendida a condição definida no **caput**, a concessionária também receberá valor adicional à RAP associado a Desligamentos Programados realizados na FT quando a duração acumulada no período estabelecido no **caput** for igual ou inferior ao correspondente valor que consta no item referido no **caput**. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 2º O valor adicional à RAP vinculado a cada FT é obtido por meio da aplicação da fórmula para cálculo da PVI que consta no art. 8º, utilizando-se os valores de PAOD e PADP iguais aos correspondentes valores do item referido no **caput** e com o valor de D igual a 30 (trinta) e em base anual, sendo que o valor PADP será aplicado caso atendida a condição estabelecida no § 1º. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 3º Considerando o período estabelecido no **caput**, caso a soma dos valores adicionais à RAP de todas as FT seja maior do que 30% (trinta por cento) da soma das PVI liquidadas, o valor a ser creditado adicionalmente à RAP das concessionárias será o calculado no § 2º multiplicado pelo resultado da divisão entre o valor de 30% (trinta por cento) da soma das PVI liquidadas e a soma dos valores adicionais à RAP de todas as FT. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 4º Os valores adicionais à RAP cabíveis às concessionárias de transmissão, relacionadas às FT de que trata o § 5º do art. 4º, serão rateados entre as concessionárias na proporção das RAP associadas aos equipamentos sob sua responsabilidade. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 5º O ONS deverá encaminhar à ANEEL, até o quinto dia útil do mês de junho de cada ano, os valores das durações dos Outros Desligamentos e dos Desligamentos Programados de cada FT, por concessionária de transmissão, acumuladas no período estabelecido no **caput**, iguais ou inferiores aos correspondentes valores que constam no item referido no **caput**, e os respectivos valores adicionais à RAP. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

§ 6º Os valores adicionais à RAP cabíveis às concessionárias de transmissão serão considerados no reajuste anual das RAP subsequente à informação do ONS. (Revogado pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 23. As concessionárias de transmissão devem informar ao ONS e à ANEEL, em prazo de

30 (trinta) dias da publicação desta Resolução, a condição operacional, na data de publicação desta Resolução, de cada equipamento reserva sob sua responsabilidade, descrevendo para cada equipamento se está indisponível ou disponível, mesmo que em substituição a algum equipamento para manter uma FT em operação.

Art. 24. Os incisos XVIII e XIX do art. 7º da Resolução Normativa nº 063, de 12 de maio de 2004, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art.7º.....

XVIII – ultrapassar o Padrão de Frequência de Outros Desligamentos, conforme art. 4º da Resolução Normativa nº 729, de 28 de junho de 2016;

XIX – atingido um dos limites dos descontos definidos nos incisos II, III e IV do art. 10 da Resolução Normativa nº 729, de 28 de junho de 2016, e a FT continuar indisponível ou com restrição operativa temporária;"

Art. 25. ONS deverá encaminhar à ANEEL no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a proposta de revisão dos Procedimentos de Rede contemplando as disposições estabelecidas nesta Resolução.

Art. 26. Fica revogada a Resolução Normativa nº 270, de 26 de junho de 2007.

Art. 27. Fica revogada a Resolução Normativa nº 371, de 21 de julho de 2009.

Art. 28. Fica revogada a Resolução Normativa nº 405, de 6 de julho de 2010.

Art. 29. Fica revogada a Resolução Normativa nº 441, de 12 de julho de 2011.

Art. 30. Fica revogado o parágrafo único do art. 9º da Resolução Normativa nº 442, de 26 de julho de 2011.

Art. 31. Fica revogada a Resolução Normativa nº 512, de 30 de outubro de 2012.

Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROMEU DONIZETE RUFINO

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 01.07.2016, seção 1, p. 97, v. 153, n. 125.

(Revogada pela REN ANEEL 906, de 08.12.2020)

ANEXO À RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 729 DE 28 DE JUNHO DE 2016.

1. Padrão de Duração de Desligamentos, Padrão de Frequência de Outros Desligamentos e Fatores Ko e Kp

FT	Família de FT		Padrão de Duração de Desligamentos		Padrão de Frequência de Outros Desligamentos	Fator Ko	Fator Kp
			Programados (hora/ano)	Outros (hora/ano)	(desl./ano)		
LT	≤ 5km(*)		26	0,5	1	150	10
	>5km e ≤50Km(*)		26	1	1		
	>50km – 230kV		21	1,5	3		
	345kV		21	1,5	2		
	440kV		38	1,5	2		
	500kV		38	2	2		
	750kV		38	2,3	3		
	Cabo Isolado(*)		54	0,5	não possui	50	2,5
TR	≤345kV		21	1	1	150	10
	>345kV		27	1	1		
CR	REA	≤345kV	58	2	1	150	10
		>345kV	26	1,5	1		
	CRE	(*)	73	19,17	3	150	7,5
	CSI	(*)	333	17	3	50	2,5
	BC	(*)	46	3	3	100	5,0
	CSE	(*)	20	5,6	3	150	7,5

(*) Qualquer nível de tensão.

LEGENDA:
LT- Linha de Transmissão
TR- Transformação
CR- Controle de Reativo
REA- Reator
CRE- Compensador Estático
CSI- Compensador Síncrono
BC- Banco de Capacitor
CSE- Compensação Série
Kp- Fator multiplicador para Desligamento Programado
Ko- Fator multiplicador para Outros Desligamentos

2. Percentil de 25% da Duração de Desligamentos (valor da duração de Desligamentos Programados e de Outros Desligamentos, correspondente à posição do primeiro quartil da distribuição estatística da duração de desligamentos das FT)

FT	Família de FT		Percentil de 25% da Duração de Desligamentos	
			Desligamentos Programados (hora/ano)	Outros Desligamentos (hora/ano)
LT	≤ 5km(*)		0	0
	>5km e ≤50Km(*)		1,64	0
	>50km – 230kV		1,19	0,02
	345kV		0,06	0,03
	440kV		0,85	0
	500kV		2,69	0
	750kV		6,7	0,36
	Cabo Isolado(*)		6,51	0
TR	≤345kV		1,49	0
	>345kV		3,69	0
CR	REA	≤345kV	2,21	0
		>345kV	2,12	0
	CRE	(*)	13,64	2,23
	CSI	(*)	49,14	0,56
	BC	(*)	3,85	0
	CSE	(*)	0,15	0,1

(*) Qualquer nível de tensão.

ANEXO I

ANEXO À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 729 DE 28 DE JUNHO DE 2016.

Padrão de Frequência de Outros Desligamentos e Fatores Ko e Kp

FT	Família de FT		Padrão de Frequência de Outros Desligamentos (desl./ano)	Fator Ko	Fator Kp
MG	(*)		não possui	150	10
LT	≤ 5km(*)		1	150	10
	>5km e ≤50Km(*)		1		
	>50km – 230kV		3		
	345kV		2		
	440kV		2		
	500kV		2		
	750kV		3		
	Cabo Isolado(*)		não possui	50	2,5
TR	Trifásico (*)		1	50	5,0
	≤345kV		1	150	10
	>345kV		1		
CR	REA	≤345kV	1	150	10
		>345kV	1		
	CRE	(*)	3	150	7,5
	CSI	(*)	3	50	2,5
	BC	(*)	3	100	5,0
	CSE	(*)	3	150	7,5

(*) Qualquer nível de tensão.

LEGENDA:
LT- Linha de Transmissão
TR- Transformação
CR- Controle de Reativo
REA- Reator
CRE- Compensador Estático
CSI- Compensador Síncrono
BC- Banco de Capacitor
CSE- Compensação Série
Kp- Fator multiplicador para Desligamento Programado
Ko- Fator multiplicador para Outros Desligamentos
(Redação dada pela REN ANEEL 782, de 19.09.2017)

ANEXO

Padrão de Frequência de Outros Desligamentos e Fatores Ko e Kp

FT	Família de FT		Padrão de Frequência de Outros Desligamentos (desl./ano)	Fator Ko	Fator Kp
MG	(*)		não possui	150	10
LT	≤ 5km(*)		1	150	10
	>5km e ≤50Km(*)		1		
	>50km – 230kV		3		
	345kV		2		
	440kV		2		
	500kV		2		
	750kV		3		
	Cabo Isolado(*)		não possui	50	2,5
	CCAT(*)		3	50	10
TR	Trifásico (*)		1	50	5,0
	≤345kV		1	150	10
	>345kV		1		
CR	REA	≤345kV	1	150	10
		>345kV	1		
	CRE	(*)	3	150	7,5
	CSI	(*)	3	50	2,5
	BC	(*)	3	100	5,0
	CSE	(*)	3	150	7,5

(*) Qualquer nível de tensão.

LEGENDA:

LT - Linha de Transmissão

TR - Transformação

CR - Controle de Reativo

REA - Reator

CRE - Compensador Estático

CSI - Compensador Síncrono

BC - Banco de Capacitor

CSE - Compensação Série

CCAT - Corrente Contínua em Alta Tensão

Kp - Fator multiplicador para Desligamento Programado

Ko - Fator multiplicador para Outros Desligamentos

(Redação dada pela REN ANEEL 853, de 13.08.2019)